CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# La matrice « flèche »

## Énoncé

Soit $n \geqslant 3$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont la première ligne, la première colonne et la diagonale sont remplies de 1, et les autres coefficients sont nuls. Déterminer les valeurs propres de $A$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & 0 & & 1 \end{pmatrix}$.

**Ce qu'on te demande.** Résoudre directement $AX = \lambda X$ : plus simple que $\chi_A$.

## Corrigé

### 1. Le système AX = $\lambda$X

Voici $A$ (taille $n$) et son produit par $X = (x_1, \dots, x_n)$ : la ligne 1 additionne toutes les coordonnées, la ligne $j \geqslant 2$ ne garde que $x_1$ et $x_j$.

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + \cdots + x_n \\ x_1 + x_2 \\ x_1 + x_3 \\ \vdots \\ x_1 + x_n \end{pmatrix}.$$

On écrit $AX = \lambda X$ ligne par ligne, puis on passe les termes en $x_1$ ou $x_j$ du même côté :

$$AX = \lambda X \iff \begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \lambda x_1 \\ x_1 + x_2 = \lambda x_2 \\ \quad \vdots \\ x_1 + x_n = \lambda x_n \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_2 + \cdots + x_n = (\lambda - 1) x_1 \\ x_1 = (\lambda - 1) x_2 \\ \quad \vdots \\ x_1 = (\lambda - 1) x_n \end{cases}$$

### 2. Cas $\lambda$ = 1

Avec $\lambda = 1$ : $x_1 = 0$ (lignes 2 à $n$) et $x_2 + \cdots + x_n = 0$ (ligne 1). Il y a des solutions non nulles, par exemple $X = (0, 1, -1, 0, \dots, 0)$ (c'est là qu'on utilise $n \geqslant 3$). Donc 1 est valeur propre, et

$$E_1(A) = \{X : x_1 = 0,\ x_2 + \cdots + x_n = 0\},$$

$$\dim E_1(A) = n - 2.$$

### 3. Cas $\lambda \neq 1$

Les lignes 2 à $n$ donnent $x_j = \frac{x_1}{\lambda-1}$ pour $j \geqslant 2$. On remplace dans la ligne 1 :

$$(n-1)\frac{x_1}{\lambda-1} = (\lambda-1)x_1$$

$$\iff x_1((\lambda-1)^2 - (n-1)) = 0.$$

Si $x_1 = 0$, tous les $x_j$ sont nuls. Une solution non nulle existe donc si et seulement si $(\lambda-1)^2 = n-1$, soit $\lambda = 1 \pm \sqrt{n-1}$ (on prend alors $x_1 = \lambda - 1$ et $x_j = 1$).

$$\mathrm{Sp}(A) = \{1,\ 1+\sqrt{n-1},\ 1-\sqrt{n-1}\}.$$

**Contrôle** par la trace : $(n-2)\times 1 + (1+\sqrt{n-1}) + (1-\sqrt{n-1}) = n = \operatorname{tr} A$ .

**Le piège**

Se lancer dans $\chi_A$ en taille $n$ : le système est bien plus direct ici.

**La méthode**

Quand la matrice a beaucoup de zéros, résoudre $AX = \lambda X$ directement en exprimant toutes les inconnues en fonction d'une seule.